

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	프로그래밍 응용및 실습	담당교수 (Instructor)	조민철		동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기		과목코드 (Course No.)	2150679205
분반 (Class)	05	수강대상학과 (Open to)	1학년 자유전공학부만 수강 가능 (대상외수강제한)		이수구분 (Course Classification)	전필-소프트
학점/주당시간	3.0 / 04 / 4	성적스케일	점수 100기준 입력		성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론+실험.실습	강의언어			상담 신청 방법	
교수실 (Office)		연락처 (Telephone)	010-4245-2175		이메일 (e-mail)	mincheol.cho@findx.co.kr
강좌형식	문제기반학습(PBL)	수업유형			동영상 제작연도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)	공학주제-소프트공인증		인증구분(*) (ABEEK Requirement)	인필-소프트공인증	
필수 선수과목						
권장 선수과목						
교과목 개요 (Course Description)	본 과목은 프로그래밍기초및실습에서 배운 기초 C 프로그래밍 지식을 바탕으로, 전처리기, 포인터, 자기참조 구조체, 파일 처리 등을 사용하는 고급 C 프로그래밍과 간단한 시스템 프로그래밍에 대해 익히고, 디버거, 프로파일러, make 등과 같은 프로그래밍 도구에 대해서학습한다. 또한, 실습과 팀프로젝트를 통해 의사소통 방법과 문제해결 능력도 배양한다.					

교육목표	공학인증역량	학습성과	강의방법	평가방법
C언어의 고급 문법과 실습을 통해 문제 해결 능력과 응용 프로그램 구현 역량을 기른다.	수학, 기초과학, 인문소양 및 전공지식의 응용 능력	수학, 기초과학, 인문소양 및 정보(공)학 지식을 소프트웨어 분야의 문제 해결에 응용할 수 있는 능력	이론 및 실습	중간 및 기말 고사
	문제해결을 위한 도구 활용 능력	소프트웨어 분야의 문제를 해결하 기 위해 최신 정보, 연구 결과, 프로 그래밍 언어를 포함한 적절한 도구 를 활용할 수 있는 능력	실습 및 토론	실습 및 토론
	설계 능력	사용자 요구사항과 현실적 제한조 건을 고려하여 하드웨어 또는 소프 트웨어 시스템을 설계할 수 있는 능 력	과제 및 토론	과제 및 토론

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
중간고사	100	30
기말고사	100	30
과제	20	20
출석	20	20

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	
	참고교재(대표)	*부교재/시작하는 사람들을 위한 고진감래 C언어/MMGames/제이펍/2016/1*참고교재/이것이 자료구조+알고리즘이다 with C 언어/박상현/한빛미디어/2024/3
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	강의 소개 및 실습 환경 설정	한 학기 동안 진행될 강의 및 교수에 대해 소개합니다. 사용될 실습환경을 설정합니다.	강의	PDF 제공
02	사용자 정의 함수 심화, 재귀함수	사용자 정의 함수 및 재귀함수를 학습하고, 활용하는 방법을 실습합니다.	강의, 실험, 실습, 실기	PDF 제공
03	포인터 심화	포인터를 활용한 변수 사용을 학습합니다.	강의, 실험, 실습, 실기	PDF 제공
04	구조체(struct)와 공용체(union)	데이터를 묶음으로 다룰 수 있는 방법에 대해 학습합니다.	강의, 실험, 실습, 실기	PDF 제공
05	파일 입출력 심화	텍스트 및 이진 형식의 파일 입출력과 대용량 파일을 다루는 방법을 학습합니다.	강의, 실험, 실습, 실기	PDF 제공
06	동적 메모리 할당	메모리를 동적으로 할당하고 해제하는 방법을 학습합니다.	강의, 실험, 실습, 실기	PDF 제공
07	모듈화 프로그래밍 및 헤더파일 관리	팀 프로젝트 수행이 필수적인 모듈화 프로그래밍에 대해 학습합니다.	강의, 실험, 실습, 실기	PDF 제공
08	중간고사	상반기 학습내용 평가	시험	
09	특강 -최적화 알고리즘 소개 및 응용 (구현)	메타 휴리스틱 기반의 최적화 알고리즘에 대해 학습합니다.	강의, 실험, 실습, 실기	PDF 제공
10	문자열 처리 및 문자열 함수 구현	문자열 처리를 위한 변수 선언 및 문자열 관련 함수에 대해 학습합니다.	강의, 실험, 실습, 실기	PDF 제공
11	자료구조 기초(스택, 큐)	자료구조 기초에 대해 학습합니다.	강의, 실험, 실습, 실기	PDF 제공
12	연결 리스트 구현	연결 리스트에 대해 이해하고 구현하는 방법에 대해 학습합니다.	강의, 실험, 실습, 실기	PDF 제공
13	트리 구현	트리 구조에 대해 이해하고 구현하는 방법에 대해 학습합니다.	강의, 실험, 실습, 실기	PDF 제공
14	그래프 구현	그래프 구조에 대해 이해하고 구현하는 방법에 대해 학습합니다.	강의, 실험, 실습, 실기	PDF 제공
15	기말고사	하반기 학습 내용 평가	시험	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		프로그래밍응용및실습	담당교수	조민철
학점(설계학점)		3.0		
설계주제		최적화 알고리즘 이해 및 구현		
설계 구성요소	문제정의	여러 분야에서 활용 가능한 최적화 알고리즘을 이해하고 구현할 수 있다.		
	개념설계	자연에서의 영감을 얻어 최적화 알고리즘의 기본이 되는 메커니즘을 설계한다.		
	설계구현	최적화 알고리즘(메커니즘)을 C언어로 구현한다.		
	평가/피드백	여러 평가 함수(Objective Function)들을 이용하여 알고리즘의 완성도를 평가한다.		
현실적 제한조건	경제성/생산성	구현된 알고리즘의 활용 방안 및 한계점 등에 대해 논한다.		
	사회윤리	기본의 알고리즘과 비교하고 기술적 인용 등에 대한 문제들을 논한다.		
	심미성/사용성	적용 가능한 분야에 대해 논한다.		
	안전/환경	알고리즘을 적용함에 있어서 신뢰성 평가 및 도출된 결과에 대한 공학적 평가 방법에 대해 논한다.		
설계 운영요소	Open-ended problem	여러 솔루션을 활용하여 문제를 해결하는 방법에 대해 논한다.		
	Teamwork	문제를 해결을 위한 방법들에 대해 논한다. (문제 정의, 수식화, 솔루션 제안)		
	Communication skills	도출된 결과를 이용하여 의사결정에 도움이 될 수 있도록 제안하는 방법에 대해 논한다.		